

¿Cómo guarda sus datos Clinic Manager?

Explicación sencilla: el antes (archivos) y el ahora (base de datos)

■■ Antes: guardar todo en un archivo (.dat)

Imagina que toda la información de la clínica —pacientes, médicos, citas— vivía dentro de **un solo archivo**, como si fuera un cuaderno gigante. Cada vez que cerrabas el programa, Java tomaba TODO ese cuaderno y lo escribía de golpe en el disco.

Problemas de este método:

- **Todo o nada:** aunque cambiaras un solo dato, se debía volver a guardar el cuaderno completo. Con muchos datos, esto se volvía lento.
- **No soporta varios usuarios a la vez:** si dos personas guardaban al mismo tiempo, el archivo se podía dañar o perder información.
- **Búsquedas lentas:** para encontrar un paciente, el programa tenía que revisar la lista completa, uno por uno.
- **Datos rotos fácilmente:** si borrabas un médico, sus citas podían quedar "sueltas", sin control automático.

■■ Ahora: base de datos MariaDB

En la nueva versión, la información ya no vive en un solo archivo. Ahora se guarda en **tablas organizadas** dentro de una base de datos real (como si el cuaderno se hubiera convertido en un archivador con carpetas separadas: pacientes, médicos, citas, vacunas, etc.), y el programa Java se conecta a ese archivador usando Spring Boot.

Ventajas de este método:

- **Guardado por partes:** solo se actualiza el dato que cambió, no todo el sistema.
- **Soporta varios usuarios a la vez** sin que los datos se corrompan o se pisen entre sí.
- **Búsquedas rápidas:** la base de datos encuentra la información al instante, sin revisar todo.
- **Protección automática:** no deja crear una cita con un médico que no existe, por ejemplo.
- **Borrado seguro:** en vez de eliminar datos para siempre, los marca como "inactivos", así no se pierde el historial.
- **Respaldos fáciles:** se puede generar una copia de seguridad en un archivo SQL estándar, que se puede mover a otro sistema.

■ Comparación rápida

	Antes (.dat)	Ahora (MariaDB)
¿Dónde se guarda?	Un archivo binario	Base de datos con tablas

¿Varios usuarios?	No, se puede corromper	Sí, sin problemas
¿Búsquedas?	Lentas (revisa todo)	Rápidas (indexadas)
¿Datos protegidos?	Depende del código	Protegidos por la BD
¿Se borra la info?	Se borra para siempre	Se marca como inactiva

En resumen: el sistema pasó de guardar todo en un archivo casero (rápido de programar, pero frágil y lento con el tiempo) a usar una base de datos profesional (más robusta, rápida y segura para varios usuarios a la vez).